

I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ VÀ PHẠM VI TÌM KIẾM

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, sự giao thoa giữa kỹ thuật điện tử truyền thống và trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra những bước ngoặt lớn. Việc tối ưu hóa các thiết kế vi mạch (EDA), quản lý tài nguyên mạng 5G/6G hay dự báo phụ tải điện đều đòi hỏi những thuật toán học máy phức tạp.

Phạm vi tìm kiếm: Báo cáo tập trung vào các tài liệu xuất bản từ năm 2016 đến nay, ưu tiên các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực điện tử - viễn thông, được trích xuất từ các cơ sở dữ liệu (CSDL) uy tín như IEEE Xplore, ACM Digital Library và hệ thống thư viện Lic của VNU.

II. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nhóm bài báo khoa học chuyên ngành (Scientific Journals)

- **Chen, M., Saad, W. & Yin, C. (2019).** 'Echo state networks for self-organizing resource allocation in LTE-U networks', *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 18(2), pp. 896-909.
- **Zhang, C., Patras, P. & Haddadi, H. (2019).** 'Deep learning in mobile and wireless networking: A survey', *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21(3), pp. 2224-2287.
- **Li, J., Cheng, X. & Adam, G. (2020).** 'Machine learning for electronic design automation: A survey', *ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems*, 26(3), pp. 1-25.
- **Wang, X. & Zhang, Y. (2021).** 'Deep reinforcement learning for traffic engineering in SDN-based networks', *Journal of Network and Systems Management*, 29(2), pp. 15-38.
- **Nguyễn, T.H. & Trần, Đ.K. (2022).** 'Ứng dụng thuật toán học sâu trong dự báo phụ tải điện ngắn hạn tại Việt Nam', *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, 60(4), pp. 45-52.

2. Nhóm sách chuyên khảo (Books)

- **Cui, S., Ding, Z. & Poor, H.V. (2020).** *Machine Learning and Wireless Communications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- **Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016).** *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.

3. Nhóm cơ sở dữ liệu học thuật / Luận văn (Academic Databases)

- **Lê, M.T. (2023).** *Nghiên cứu tối ưu hóa cấu trúc Anten thông minh sử dụng thuật toán bầy đàn*. Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật. Đại học Quốc gia Hà Nội. [Trực tuyến] Có tại: CSDL Thư viện VNU (Lic).

4. Nhóm nguồn mở trên Internet (Online Resources)

- **Nvidia (2024).** *AI and Machine Learning in Semiconductor Manufacturing*. [Trực tuyến] Có tại: <https://www.nvidia.com/en-us/solutions/semiconductor/>
- **Brownlee, J. (2023).** *A Gentle Introduction to Signal Processing with Machine Learning*. Machine Learning Mastery. [Trực tuyến] Có tại: <https://machinelearningmastery.com/>

III. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT ĐỘ TIN CẬY

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu / Tác giả	Đánh giá (1-5)	Phân tích sâu sắc ưu & nhược điểm
1	Bài báo KH	<i>Deep learning in mobile and wireless networking</i> (C. Zhang)	★ ★ ★ ★ ★	Ưu: Quy trình bình duyệt (peer-review) của IEEE cực kỳ khắt khe, số liệu mô phỏng toán học minh bạch. Nhược: Ngôn ngữ kỹ thuật cao, đòi hỏi kiến thức nền về giải tích và xác suất.
2	Bài báo KH	<i>Machine learning for electronic design automation</i> (J. Li)	★ ★ ★ ★ ★	Ưu: Tập trung vào mảng phần cứng, có tính ứng dụng cao trong công nghiệp bán dẫn. Nhược: Một số thuật toán mang tính lý thuyết, khó triển khai thực tế ngay lập tức.
3	Sách	<i>Machine Learning and Wireless Communications</i> (S. Cui)	★ ★ ★ ★ ★	Ưu: Hệ thống hóa kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, được xuất bản bởi ĐH Cambridge uy tín. Nhược: Do là sách nên độ cập nhật chậm hơn bài báo (khoảng 2-3 năm).

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu / Tác giả	Đánh giá (1-5)	Phân tích sâu sắc ưu & nhược điểm
4	Luận văn	<i>Tối ưu hóa cấu trúc Anten thông minh</i> (Thư viện Lic)	★ ★ ★ ★	Ưu: Sát với chương trình đào tạo tại Việt Nam, số liệu thực nghiệm thực tế. Nhược: Chỉ mang tính chất nghiên cứu cá nhân, chưa có tầm ảnh hưởng quốc tế rộng.
5	Web	<i>AI in Electronics Manufacturing</i> (Nvidia)	★ ★ ★	Ưu: Thông tin thực tế từ tập đoàn công nghệ đứng đầu. Nhược: Có xu hướng quảng bá giải pháp của Nvidia, thiếu sự phản biện độc lập.
6	Bài báo KH	<i>Echo state networks for resource allocation</i> (M. Chen)	★ ★ ★ ★ ★	Ưu: Cung cấp giải pháp tối ưu hóa tài nguyên mạng LTE-U bằng học máy cực kỳ chi tiết. Nhược: Mô hình toán học Echo state networks rất phức tạp, khó tiếp cận nếu thiếu nền tảng giải tích tốt.
7	Bài báo KH	<i>Deep reinforcement learning for traffic engineering</i> (X. Wang)	★ ★ ★ ★ ★	Ưu: Kết hợp giữa mạng điều khiển bằng phần mềm (SDN) và học tăng cường, tính thời sự và cập nhật rất cao. Nhược: Đòi hỏi hạ tầng mạng mô phỏng hiện đại để kiểm chứng.
8	Bài báo KH	<i>Dự báo phụ tải điện ngắn hạn tại Việt Nam</i> (Nguyễn T.H.)	★ ★ ★ ★	Ưu: Số liệu thực tế từ lưới điện Việt Nam, giúp hiểu rõ bài toán kỹ thuật tại địa phương. Nhược: Quy mô nghiên cứu nhỏ hơn so với các tạp chí quốc tế của IEEE hay ACM.

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu / Tác giả	Đánh giá (1-5)	Phân tích sâu sắc ưu & nhược điểm
9	Sách	<i>Deep Learning (I. Goodfellow)</i>	★ ★ ★ ★ ★	Ưu: Là tài liệu kinh điển về AI, giải thích bản chất thuật toán từ gốc rễ. Nhược: Sách rất dày (hơn 800 trang), chỉ tập trung vào lý thuyết nền tảng, ít ví dụ thực hành cụ thể cho phần cứng điện tử.
10	Web	<i>Signal Processing with Machine Learning (J. Brownlee)</i>	★ ★ ★	Ưu: Cách tiếp cận thực hành (hands-on) rất nhanh, phù hợp để triển khai code Python/Matlab ngay. Nhược: Độ tin cậy học thuật thấp hơn bài báo khoa học do không qua bình duyệt.